

상관 1.000 인 두 열이 같은 열이 아니다

겉말의 공유 폭

월드모델 실험실 · 노트 653-654

2026-08-05

1 한 줄

순위 상관이 **정확히 1.000** 인 두 열이 있었다. 하나를 빼니 그 도메인이 -0.0160 을 잃었다. 같은 조건의 다른 쌍은 빼도 $+0.0009$ 로 꿈쩍도 안 했다. **상관은 두 열이 일치한다고만 말한다. 하나를 빼도 되는지는 말하지 않는다.**

2 먼저, 가드가 유령을 보고 있었다

겉말 가드(노트 240)는 축 쌍의 순위 상관을 보고 $|\rho| \geq 0.85$ 를 겉말로 적는다. 이 가드가 챔피언에서 후보 하나를 냈다 — `trend_level` 과 `trend_volatility` 가 만화 $+0.998$ · 편딩 $+0.992$ 다.

원인을 “검색량이 곱셈적이라 표준편차가 평균에 비례한다”로 적고 변동계수로 고치려 했는데, 코드를 열어 보니 `ingest/naver_trend.py` 가 **이미** `std/mean` 이었다. 진단이 틀렸다.

진짜 원인은 **결측**이다. 두 축이 같은 원천이라 `zero_is_data=True` 가 같은 행을 같은 상수로 채우고, 백분위 변환은 동률에 같은 값을 주므로 그 덩어리가 두 축에서 **완전히 일치**한다.

도메인	채움값 몫	ρ 전체	ρ 덩어리 제외
게임	0.013	$+0.010$	$+0.007$
만화	0.937	$+0.998$	-0.654
편딩	0.880	$+0.992$	-0.505
세계애니	0.714	$+0.950$	-0.358

덩어리가 없으면 상관도 없다(게임). 덩어리를 빼면 부호가 음수로 뒤집힌다 — 많이 찾는 것은 안정적으로 찾는다. 두 축은 실제로 다른 것을 나른다.

가드를 고쳤다(최빈값 덩어리를 벗기고 켄다). 회귀 시험: 고침을 끄면 3쌍, 켜면 **2쌍**.

3 그리고 내 규칙이 시야를 지웠다

후보를 고르는 규칙을 “ $|\rho| \geq 0.85$ 를 **세 도메인 이상**에서”로 못박았다. 사후 고르기를 막으려던 것인데, 그것이 **한 도메인에만 있는 축을 원리적으로 지웠다**(`fund_* · mob_* · tag_*`). 가드는 도메인별로 훑으므로 그 규칙에 안 걸리고, $|\rho| = 1.000$ 인 진짜 겉말 둘을 찾았다.

주장. 사후 고르기를 막는 규칙은 시야도 같이 지운다.

반증 조건. 규칙에 “무엇을 막는가” 와 함께 “무엇을 못 보게 하는가”를 적지 않으면 그 사각을 가드가 대신 볼 때까지 모른다.

4 순수 중복을 뺐더니 같았다

뺀 축	짝	그 도메인	판
<code>fund_cat</code>	<code>grp</code> (7도메인 공유)	-0.0160	-0.0029 (0/12)
<code>mob_nlang</code>	<code>target_breadth</code> (도메인 전용)	$+0.0009$	-0.0007 (5/12)

둘 다 $|\rho| = 1.000$ 이고 둘 다 한 도메인만 쓰는 축이다. 뺀 것이 원래 있었는지도 확인했다(펀딩 2,887행 · 모바일 2,000행, 뺀 뒤 둘 다 완전히 사라짐). 그런데 **한쪽은 크게 잃고 한쪽은 안 잃는다**.

5 기제 — 공유 폭

노트 241 이 겹말의 이득을 “자료가 아니라 도메인별 기울기”로 갈랐다. 그 자유가 값을 가지려면 **짜이 여러 도메인에 걸쳐 있어야 한다**.

`fund_cat` 은 `grp` 의 사본이고 `grp` 은 **일곱 도메인**이 함께 쓴다. 사본이 있으면 펀딩은 제 열로 제 기울기를 갖는다. 빼면 여섯 이웃과 눈금 하나를 나눠 써야 한다 — **자유를 잃는다**.

`mob_nlang` 이 겹치는 `target_breadth` 는 **기반 축**이라 모바일이 이미 제 열을 갖고 있다. 잃을 자유가 없다.

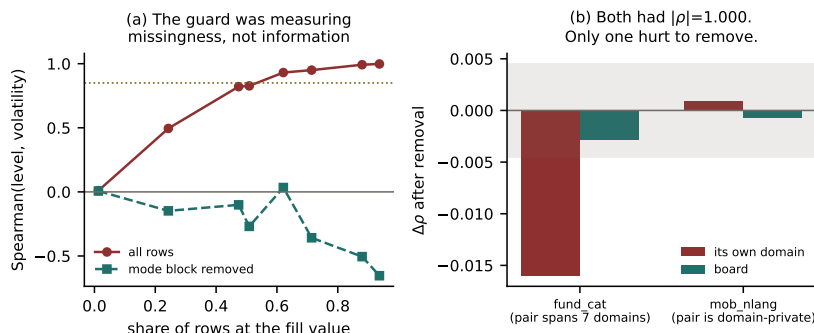
주장. $|\rho| = 1.000$ 이라도 열을 빼면 손해일 수 있고, 손해의 크기는 짜이의 **공유 폭**이 정한다.

반증 조건. 공유 폭이 같은 두 쌍에서 제거 손해가 크게 다르면 이 설명이 부족한 것이다.

6 처분

둘 다 그대로 둔다. 판 차가 문턱 0.0045 안이고, 뺄 이유가 없다. 겹말 가드는 노트 240 의 처분대로 **거부권이 아니라 이름표로 남는다** — 그 처분이 다시 옳았다. 다만 이름표에 상관과 함께 **짜이 몇 도메인에 걸쳐 있나**를 같이 적어야 한다.

한 가지가 더 남는다. 펀딩 -0.0160 은 0/12 이고 그 도메인 잡음을 넘는데 **판 평균이 그것을 지웠다**(-0.0029). 노트 611 이 “판이 다섯 자 중 제일 약하다”고 적은 자리가 여기서 또 나온다.



Why the two differ

`fund_cat` is a private copy of `grp`, and `grp` is shared by 7 domains. Remove it and funding must share one scale with six neighbours -> it loses its own slope.

`mob_nlang` duplicates `target_breadth`, which is already a per-domain base column. Nothing to lose.

So: correlation tells you the columns agree. It does not tell you whether removing one costs anything. The pair's SHARING WIDTH does.

Figure 1: (a) 채움값 덩어리의 뭉치 유형 상관의 크기를 정한다 — 덩어리를 빼면 부호가 뒤집힌다. (b) $|\rho| = 1.000$ 인 두 쌍인데 제거 손해가 갈린다(회색 띠는 판 문턱 ± 0.0045). (c) 갈리는 이유는 짜이의 공유 폭이다.